

12장: 평형과 탄성

Equilibrium and Elasticity

이번 장에서 배울 내용

- **평형(equilibrium)** 의 조건: 알짜힘 = 0, 알짜 돌림힘 = 0
- **정적 평형(static equilibrium)**: 물체가 정지해 있고 회전하지 않는 상태
- **무게중심(center of gravity)** 과 안정성
- 평형 문제 풀이 전략과 예제
- **탄성(elasticity)**: 응력과 변형률의 관계
- **영률(Young's modulus)**, 전단 탄성률(shear modulus), 체적 탄성률(bulk modulus)

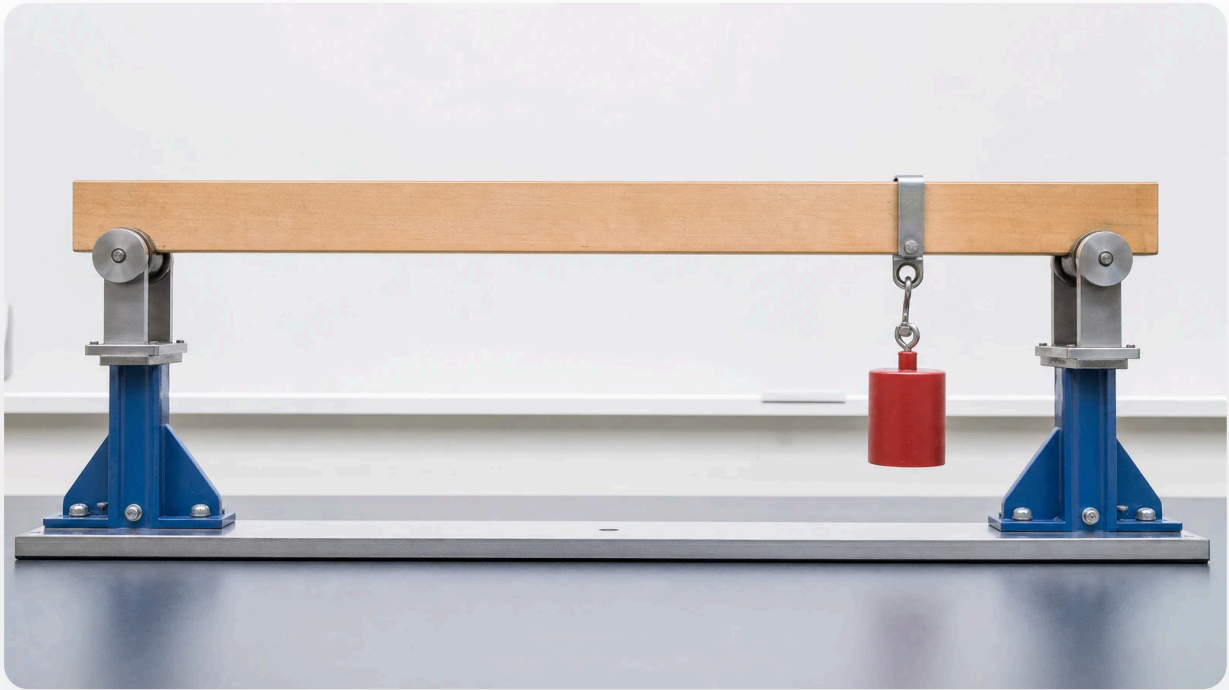
왜 평형이 중요한가?

건물, 다리, 크레인. 이 모든 구조물은 **정적 평형** 상태에 있어야 안전하다.

서울 잠실의 **롯데월드타워** (555 m)는 한국에서 가장 높은 건물이다. 이 건물이 쓰러지지 않으려면, 모든 층에서 힘과 돌림힘의 균형이 맞아야 한다.

건설 현장의 **타워크레인**은 수십 톤의 하중을 들어올리면서도 넘어지지 않아야 한다. 이것이 가능한 이유는 크레인 설계자가 평형 조건을 정밀하게 적용했기 때문이다.

평형은 힘과 토크가 모두 0인 상태



구조물이 가만히 있으려면 알짜힘뿐 아니라 임의의 축에 대한 알짜 토크도 사라져야 한다.

12.1 평형의 조건

물체가 **평형(equilibrium)** 상태에 있으려면 두 가지 조건을 만족해야 한다.

병진 평형 (translational equilibrium):

$$\vec{F}_{\text{net}} = \sum \vec{F} = 0$$

회전 평형 (rotational equilibrium):

$$\vec{\tau}_{\text{net}} = \sum \vec{\tau} = 0$$

두 조건을 모두 만족하면 물체의 선운동량과 각운동량이 변하지 않는다.

정적 평형 vs. 동적 평형

정적 평형(static equilibrium):

- $\vec{F}_{\text{net}} = 0, \vec{\tau}_{\text{net}} = 0$
- **추가 조건:** $\vec{v} = 0, \vec{\omega} = 0$ (정지해 있고 회전하지 않음)

동적 평형:

- $\vec{F}_{\text{net}} = 0, \vec{\tau}_{\text{net}} = 0$
- 일정한 속도로 운동하거나 일정한 각속도로 회전

이 장에서는 주로 **정적 평형** 을 다룬다.

성분별 평형 조건

2차원 문제에서 평형 조건을 성분으로 쓰면:

$$\sum F_x = 0$$

$$\sum F_y = 0$$

$$\sum \tau_z = 0$$

3개의 미지수를 구할 수 있는 **3개의 방정식** 이다.

참고: 돌림힘의 피벗(축)은 **어디든** 선택할 수 있다. 현명한 피벗 선택이 풀이를 단순하게 만든다!

12.2 무게중심

무게중심(center of gravity)이란?

중력은 물체의 모든 부분에 작용한다. 그러나 돌림힘 계산에서 중력은 **무게중심(center of gravity, cog)** 이라는 한 점에 집중된다고 생각할 수 있다.

$$x_{\text{cog}} = \frac{\sum m_i g_i x_i}{\sum m_i g_i}$$

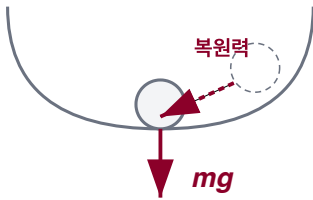
중력 가속도 g 가 물체 전체에서 균일하면 ($g_i = g$):

$$x_{\text{cog}} = \frac{\sum m_i x_i}{\sum m_i} = x_{\text{com}}$$

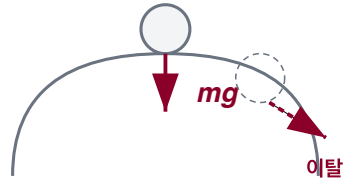
무게중심 = 질량중심 (중력이 균일할 때)

안정성(Stability)

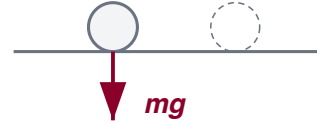
안정 평형
(Stable)



불안정 평형
(Unstable)



중립 평형
(Neutral)



물체를 살짝 밀었을 때, 무게중심이 어떻게 변하는지가 안정성을 결정한다.

안정 평형, 불안정 평형, 중립 평형

판정 기준: 평형 위치에서 **살짝 밀었을 때 무게중심의 높이가 어떻게 변하는가**.

안정 평형(stable equilibrium):

- 작은 변위에서 **무게중심이 올라간다** → 중력이 복원력으로 작용
- 예: 그릇 바닥의 공, 천장에 매달린 진자

불안정 평형(unstable equilibrium):

- 작은 변위에서 **무게중심이 내려간다** → 평형에서 벗어남
- 예: 산 정상에의 공, 거꾸로 세운 연필

중립 평형(neutral equilibrium):

- 변위해도 무게중심 높이가 그대로 → 새 위치도 평형
- 예: 평면 위의 공

세워 놓은 물체의 안정성: 무게중심에서 내린 수직선이 **지지 기저면(base of support)** 안쪽에 떨어지면 안정. 기저면 밖으로 나가면 넘어진다.

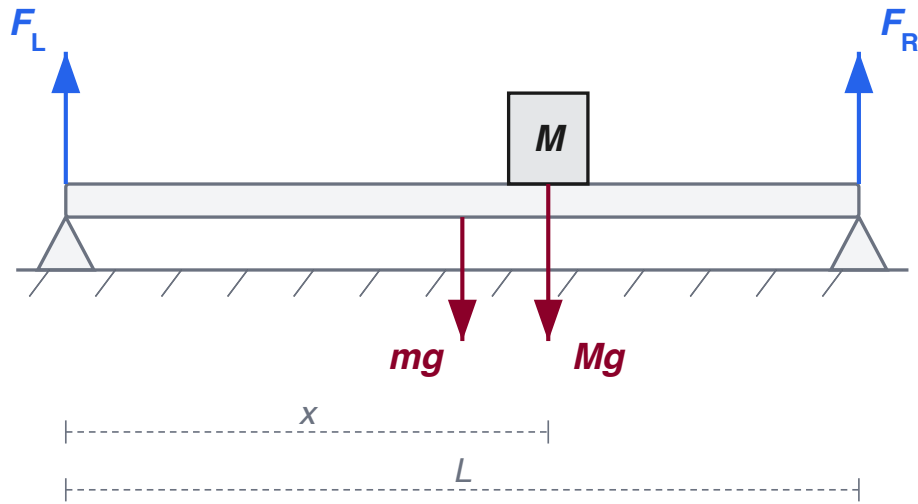
12.3 평형 문제 풀이 전략

풀이 순서

1. **물체 선택**: 평형 상태에 있는 물체를 하나 선택한다
2. **자유 물체 다이어그램(FBD)** 을 그린다: 모든 힘을 표시
3. **좌표축 설정**: x, y 축을 정한다
4. **피벗 선택**: 돌림힘 방정식에서 미지력이 사라지도록 피벗을 선택
5. **방정식 세우기**: $\sum F_x = 0, \sum F_y = 0, \sum \tau = 0$
6. **풀기**: 미지수를 구한다

팁: 피벗을 미지력의 작용점에 놓으면, 그 힘의 돌림힘이 0이 되어 방정식이 간단해진다!

12.4 예제: 보 위의 블록



보 위의 블록: 풀이

균일한 보(질량 m , 길이 L)가 양쪽 끝에서 지지되고, 왼쪽 끝으로부터 거리 x 인 위치에 블록(질량 M)이 놓여 있다.

$\sum \tau = 0$ (왼쪽 끝 피벗):

$$F_R \cdot L - mg \cdot \frac{L}{2} - Mg \cdot x = 0$$

$$F_R = \frac{mg}{2} + \frac{Mg \cdot x}{L}$$

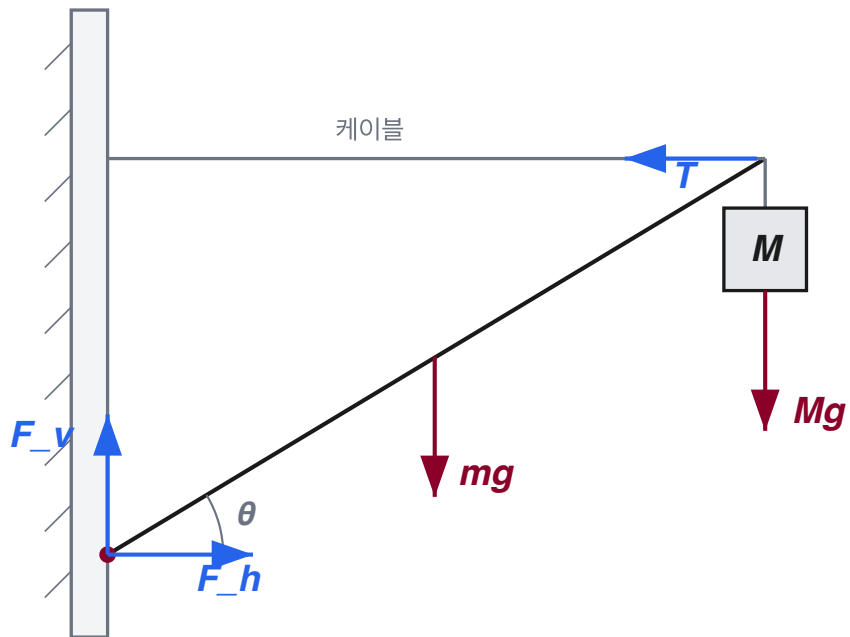
$\sum F_y = 0$:

$$F_L + F_R - mg - Mg = 0$$

$$F_L = (m + M)g - F_R = \frac{mg}{2} + Mg \left(1 - \frac{x}{L}\right)$$

블록이 오른쪽으로 갈수록 F_R 증가, F_L 감소!

12.5 예제: 크레인 붐



크레인 붐: 풀이

질량 m , 길이 L 인 균일한 붐이 각도 θ 로 벽에 힌지 연결되어 있다. 끝에 질량 M 의 하중이 매달려 있고, 수평 케이블이 붐의 끝과 벽을 연결한다.

$\sum \tau = 0$ (힌지 피벗):

$$T \cdot L \sin \theta - mg \cdot \frac{L}{2} \cos \theta - Mg \cdot L \cos \theta = 0$$

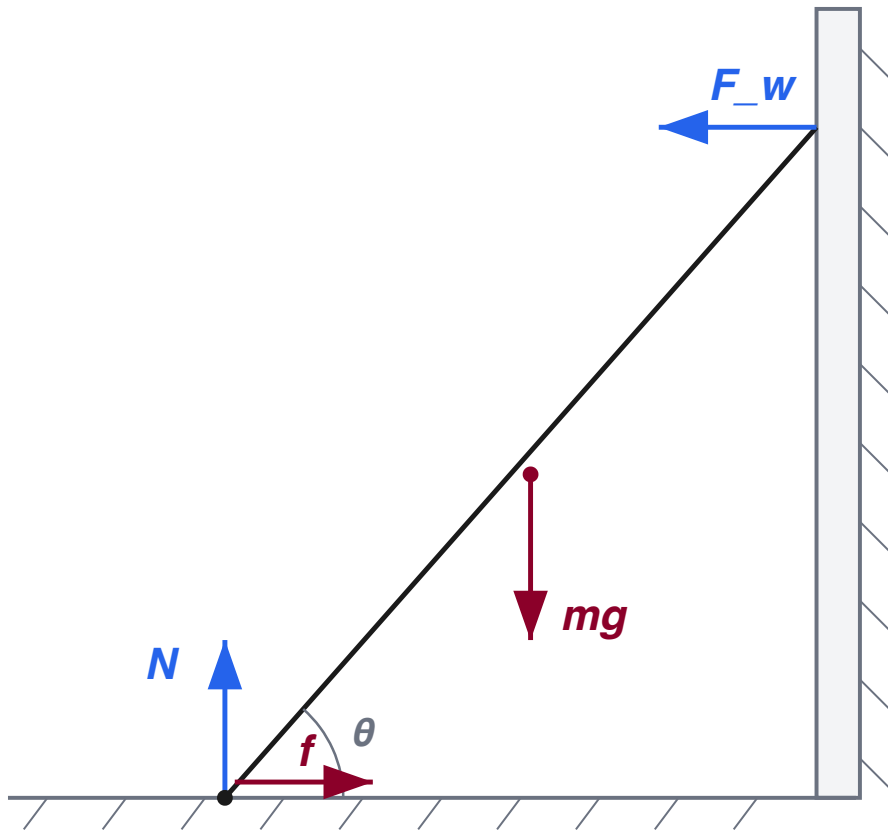
$$T = \frac{(m/2 + M)g \cos \theta}{\sin \theta} = \frac{(m/2 + M)g}{\tan \theta}$$

$$\sum F_x = 0: F_h = T$$

$$\sum F_y = 0: F_v = (m + M)g$$

θ 가 작아질수록 (붐이 수평에 가까워질수록) 케이블 장력 T 가 급격히 증가한다!

12.6 예제: 사다리 문제



접촉점이 평형을 결정한다



사다리 문제에서는 바닥과 벽의 접촉력이 힘 평형과 토크 평형을 함께 만족해야 한다.

사다리 문제: 풀이

질량 m , 길이 L 인 균일한 사다리가 마찰 없는 수직 벽에 기대어 있고, 사다리와 **바닥** 이 이루는 각도가 θ 이다. 바닥의 정지마찰계수는 μ_s .

$\sum \tau = 0$ (바닥 접촉점 피벗):

$$F_w \cdot L \sin \theta - mg \cdot \frac{L}{2} \cos \theta = 0$$

$$F_w = \frac{mg \cos \theta}{2 \sin \theta} = \frac{mg}{2 \tan \theta}$$

$$\sum F_x = 0: f = F_w$$

$$\sum F_y = 0: N = mg$$

사다리가 미끄러지지 않을 조건 (1)

마찰력이 최대 정지마찰력보다 작아야 한다:

$$f \leq \mu_s N$$

앞 슬라이드에서 $f = mg/(2 \tan \theta)$, $N = mg$ 이므로:

$$\frac{mg}{2 \tan \theta} \leq \mu_s \cdot mg$$

mg 를 약분:

$$\frac{1}{2 \tan \theta} \leq \mu_s$$

사다리가 미끄러지지 않을 조건 (2)

부등식을 θ 에 대해 정리하면:

$$\tan \theta \geq \frac{1}{2\mu_s} \quad \Rightarrow \quad \theta \geq \arctan\left(\frac{1}{2\mu_s}\right)$$

사다리 각도가 이 최소 각도보다 **작으면** 미끄러진다.

예) $\mu_s = 0.40 \rightarrow$ 최소 각도 $\arctan(1.25) \approx 51.3^\circ$. 더 누르면 미끄러짐.

시뮬레이션: 사다리 평형 시뮬레이션

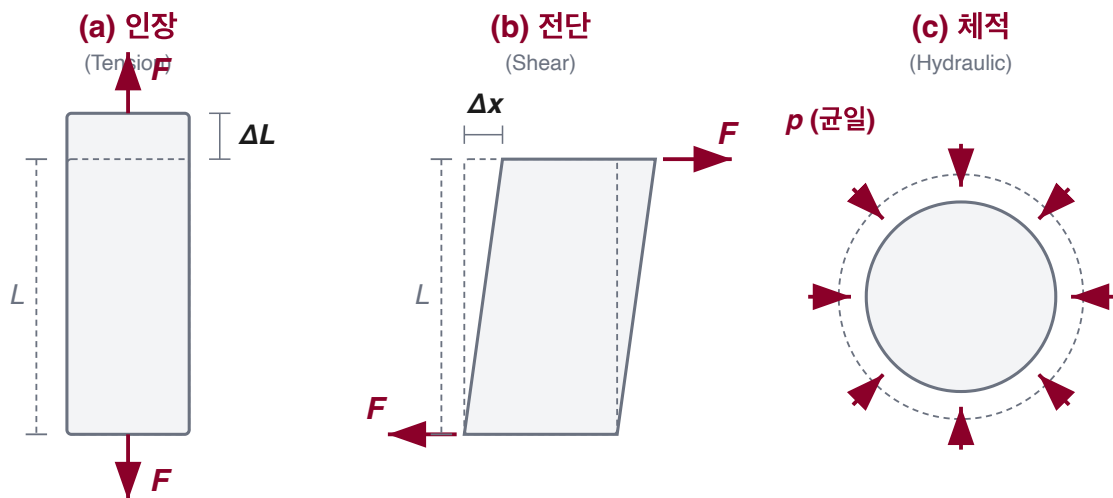
12.7 탄성(Elasticity)

탄성이란?

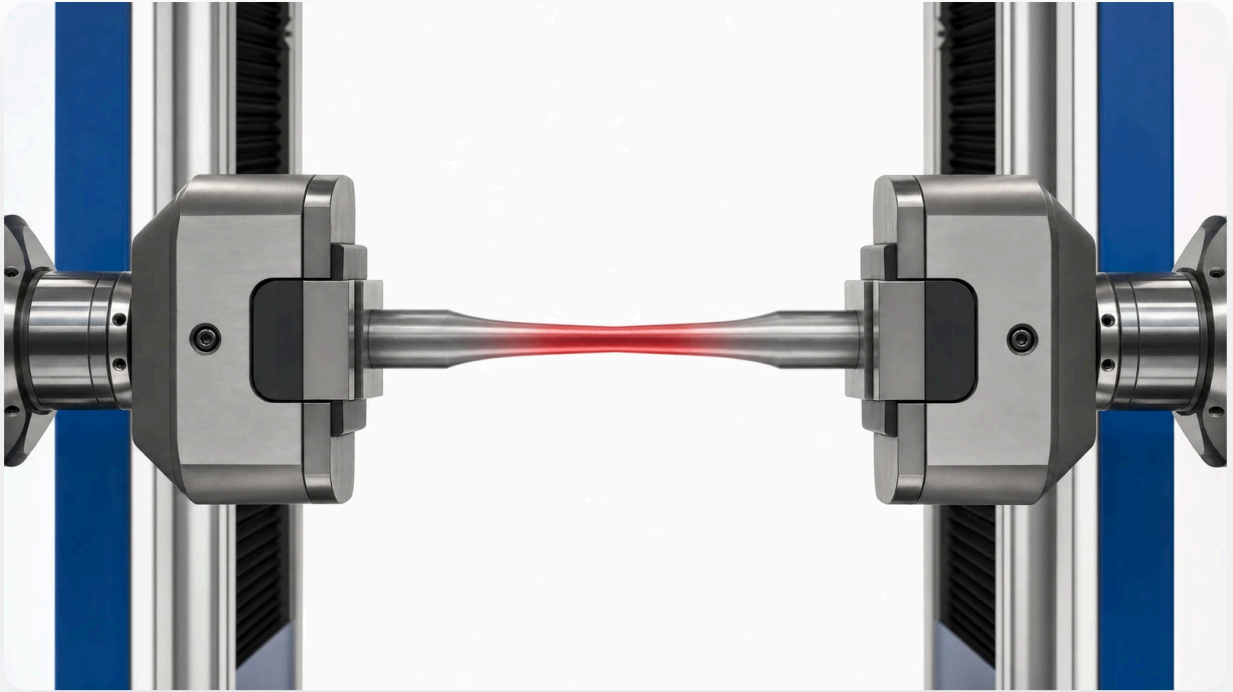
실제 물체는 완전히 강체가 아니다. 힘을 가하면 **변형 (deformation)** 이 생긴다.

- **탄성 변형**: 힘을 제거하면 원래 모양으로 돌아옴
- **소성 변형**: 힘을 제거해도 영구적으로 변형됨
- **파단**: 변형이 한계를 넘으면 부서짐

세 가지 기본 변형:



탄성은 변형에 대한 저항



응력과 변형률은 재료가 외부 힘에 어떻게 반응하는지를 정량화한다.

12.8 응력과 변형률

응력(Stress)과 변형률(Strain)

응력(stress) σ : 단위 면적당 힘

$$\sigma = \frac{F}{A}$$

단위: Pa (= N/m²), 보통 MPa나 GPa 사용

변형률(strain) ε : 변형의 상대적 크기 (무차원)

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L}$$

인장과 압축 (Tension & Compression)

봉의 양 끝을 당기거나 누를 때, 응력과 변형률의 정의:

$$\sigma = \frac{F}{A}, \quad \varepsilon = \frac{\Delta L}{L}$$

탄성 한계 내에서 **영률(Young's modulus)** E 로 두 양이 비례:

$$\sigma = E\varepsilon$$

영률 식의 변형

응력·변형률 정의를 대입하면:

$$\frac{F}{A} = E \frac{\Delta L}{L} \Rightarrow \Delta L = \frac{FL}{AE}$$

- E 가 클수록 같은 힘에 대해 덜 변형 (더 뻣뻣함)
- 같은 재료라도 단면적 A 를 키우거나 길이 L 을 줄이면 변형 ↓

주요 재료의 탄성 특성

재료	영률 E (GPa)	극한 강도 S_u (MPa)	항복 강도 S_y (MPa)
강철 (ASTM-A36)	200	400	250
알루미늄	70	110	95
유리	65	50 (인장)	-
콘크리트	30	40 (압축)	-
나무 (더글러스 전나무)	13	50 (압축)	-
뼈	9	170 (압축)	-

롯데월드타워 는 주로 강철과 콘크리트로 지어졌다. 강철은 인장에 강하고, 콘크리트는 압축에 강하다. 이 둘을 결합한 **철근콘크리트** 가 현대 건축의 핵심이다.

12.9 전단 탄성률과 체적 탄성률

전단(Shear)

물체의 면에 평행한 힘이 작용할 때:

전단 응력: $\sigma_s = \frac{F}{A}$

전단 변형률: $\varepsilon_s = \frac{\Delta x}{L}$

전단 탄성률(shear modulus) G :

$$\sigma_s = G\varepsilon_s \quad \Rightarrow \quad \frac{F}{A} = G \frac{\Delta x}{L}$$

체적(Hydraulic / Bulk)

모든 방향에서 균일한 압력이 작용할 때:

체적 응력: Δp (압력 변화)

체적 변형률: $\frac{\Delta V}{V}$

체적 탄성률(bulk modulus) B :

$$\Delta p = -B \frac{\Delta V}{V}$$

음수 부호: 압력이 증가하면 부피가 감소하므로.

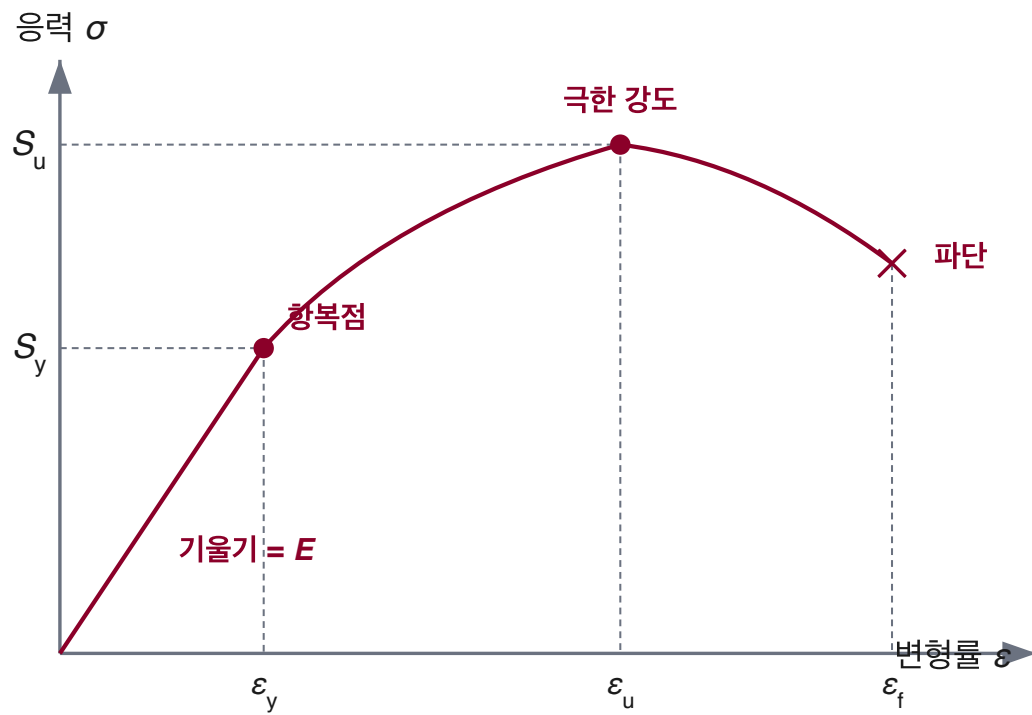
세 가지 탄성률 비교

변형 유형	응력	변형률	탄성률
인장/압축	F/A	$\Delta L/L$	영률 E
전단	F/A	$\Delta x/L$	전단 탄성률 G
체적	Δp	$\Delta V/V$	체적 탄성률 B

세 경우 모두 **선형 관계**: 응력 $\propto$ 변형률 (탄성 한계 내에서)

이것은 훅 법칙 $F = kx$ 의 일반화이다!

12.10 응력-변형률 곡선



응력-변형률 곡선의 영역 (1)

1. 탄성 영역 (Elastic region):

- 응력-변형률이 **선형** 관계 ($\sigma = E\varepsilon$)
- 힘을 제거하면 원래로 돌아옴
- 기울기 = 영률 E

2. 항복점 (Yield point, S_y):

- 이 응력을 넘으면 **영구 변형** 이 시작된다
- 강철의 경우 $S_y = 250 \text{ MPa}$

3. 소성 영역 (Plastic region):

- 영구 변형 발생, 힘을 제거해도 원래로 돌아가지 않음
- 변형 경화(strain hardening): 변형이 진행될수록 더 큰 응력이 필요

응력-변형률 곡선의 영역 (2)

4. 극한 강도 (Ultimate strength, S_u):

- 재료가 버틸 수 있는 **최대 응력**
- 이 점을 지나면 목(neck)이 형성되며 단면적이 급격히 줄어든다

5. 파단 (Fracture):

- 재료가 끊어짐
- 취성 재료(유리, 콘크리트)는 소성 영역 없이 바로 파단

시뮬레이션: 응력-변형률 곡선 시뮬레이션

Review & Summary

평형 조건

조건	수식
병진 평형	$\vec{F}_{\text{net}} = \sum \vec{F} = 0$
회전 평형	$\vec{\tau}_{\text{net}} = \sum \vec{\tau} = 0$
정적 평형 (추가)	$\vec{v} = 0, \vec{\omega} = 0$

탄성

개념	공식
영률 (인장/압축)	$\frac{F}{A} = E \frac{\Delta L}{L}$
전단 탄성률	$\frac{F}{A} = G \frac{\Delta x}{L}$
체적 탄성률	$\Delta p = -B \frac{\Delta V}{V}$

기억할 것:

- 평형 문제의 핵심은 **자유 물체 다이어그램** 과 **현명한 피벗 선택**
- 돌림힘의 피벗은 어디든 자유롭게 선택할 수 있다
- 무게중심이 지지 기저면 안에 있으면 안정하다
- 응력-변형률 관계는 훅 법칙의 일반화
- 항복 강도 S_y 를 넘으면 영구 변형, 극한 강도 S_u 를 넘으면 파단